Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación

Archivo: Ejercicio8Regreso.py
Tipo de estructura: Condicional doble para elegir el caso, ciclo while (caso A) y condicionales para el menor valor (caso B).

1. Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación	Valor inicial / restricción
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIARIO	int	Combustible que se gasta cada día.	Constante	8
CONSUMO_OXIGENO_DIARIO	int	Oxígeno que gasta cada tripulante por día.	Constante	2
CONSUMO_ENERGIA_DIARIO	int	Energía que gasta la nave por día.	Constante	5
CONSUMO_PROVISIONES_DIARIO	int	Provisiones que come cada tripulante por día.	Constante	1
cantidad_tripulantes	int	Cantidad de tripulantes.	Entrada	Dato del usuario; entero positivo
dias_viaje	int	Días del viaje de ida (el regreso dura lo mismo).	Entrada	Dato del usuario; entero positivo
combustible	int	Combustible disponible; en el caso A se actualiza cada día.	Entrada	Dato del usuario; entero positivo
oxigeno	int	Oxígeno disponible; en el caso A se actualiza cada día.	Entrada	Dato del usuario; entero positivo
energia	int	Energía disponible; en el caso A se actualiza cada día.	Entrada	Dato del usuario; entero positivo
provisiones	int	Provisiones disponibles; en el caso A se actualizan cada día.	Entrada	Dato del usuario; entero positivo
consumo_oxigeno_dia	int	Oxígeno que gasta toda la tripulación en un día.	Intermedia	Se calcula en el programa
consumo_provisiones_dia	int	Provisiones que come toda la tripulación en un día.	Intermedia	Se calcula en el programa
combustible_regreso_necesario	int	Combustible que se necesita para volver (sin reserva).	Intermedia	Se calcula en el programa
dias_completados	int	Días del regreso que ya se completaron.	Intermedia (contador)	0
regreso_en_curso	bool	Indica si el regreso puede seguir.	Intermedia (variable de control)	True; pasa a False si falta un recurso
dias_oxigeno	int	Días completos que alcanza el oxígeno.	Intermedia	Se calcula en el caso B
dias_energia	int	Días completos que alcanza la energía.	Intermedia	Se calcula en el caso B
dias_provisiones	int	Días completos que alcanzan las provisiones.	Intermedia	Se calcula en el caso B
supervivencia_dias	int	Menor cantidad de días entre los tres recursos.	Salida	Se calcula en el caso B
recursos_limitantes	str	Nombre(s) del recurso o recursos que limitan.	Salida	Texto vacío; se arma en el caso B

2. Diagrama de flujo - Ejercicio 8

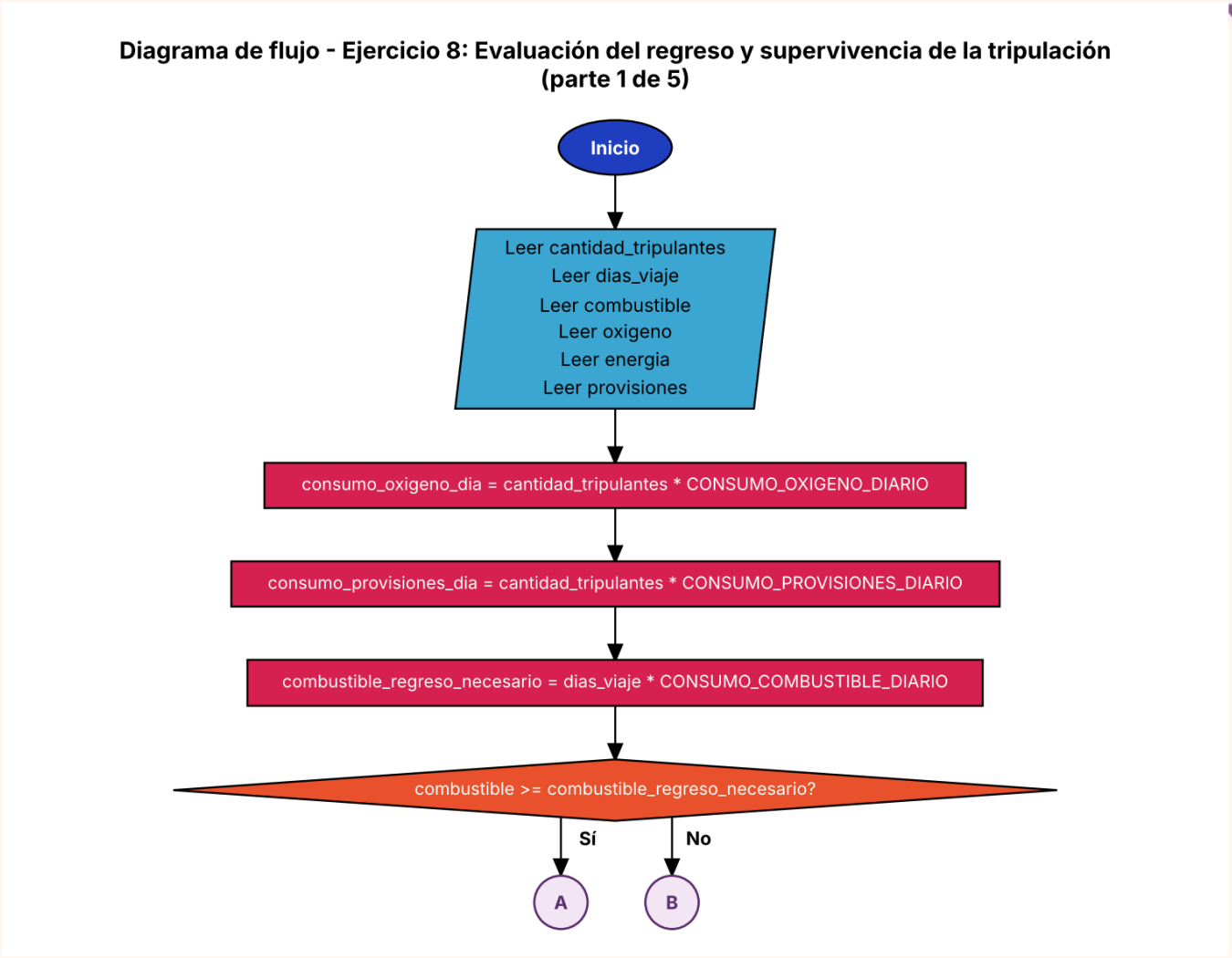


Diagrama de flujo - Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación (parte 2 de 5): caso A, ciclo del regreso

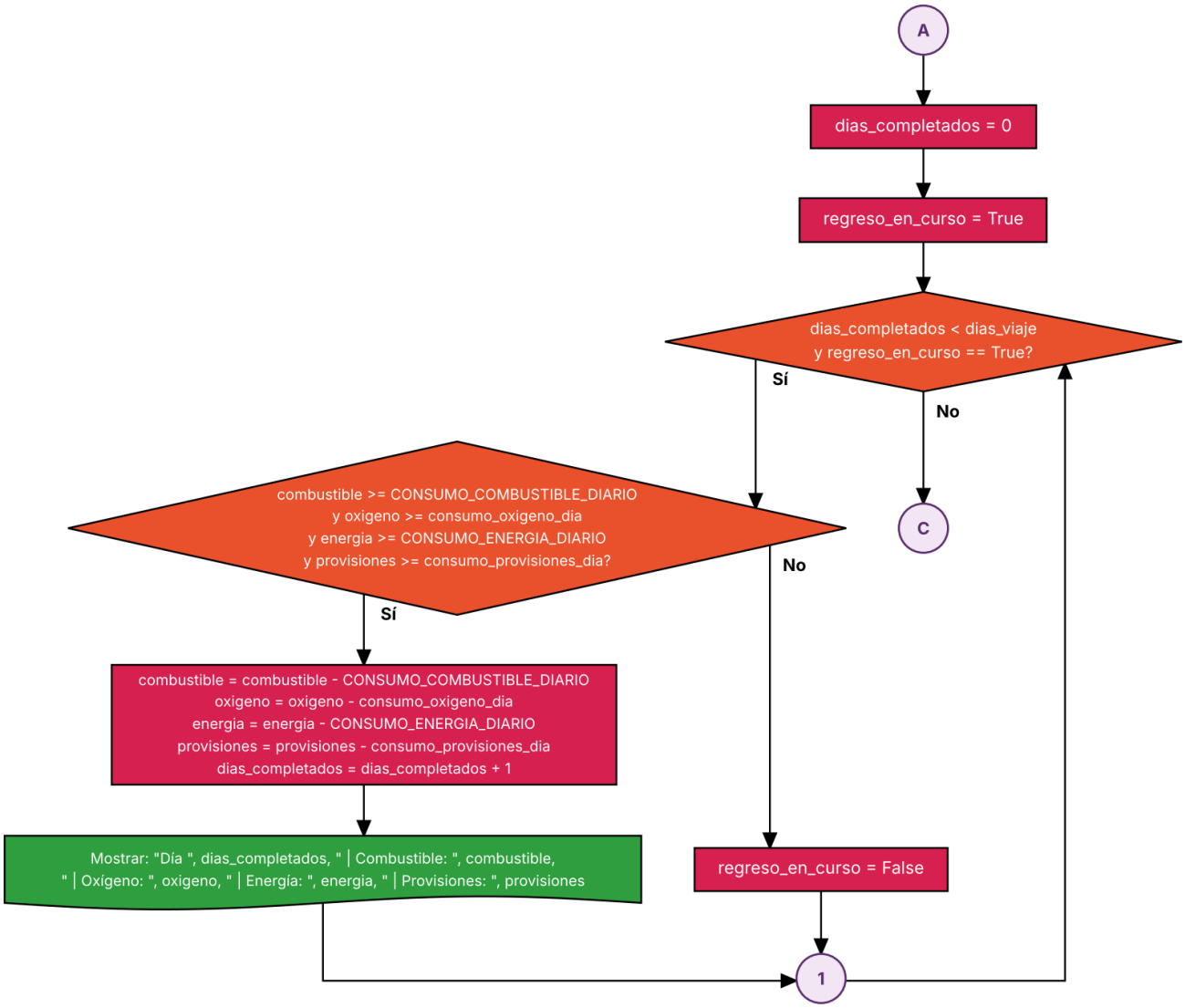


Diagrama de flujo - Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación (parte 3 de 5): caso A, resultado del regreso

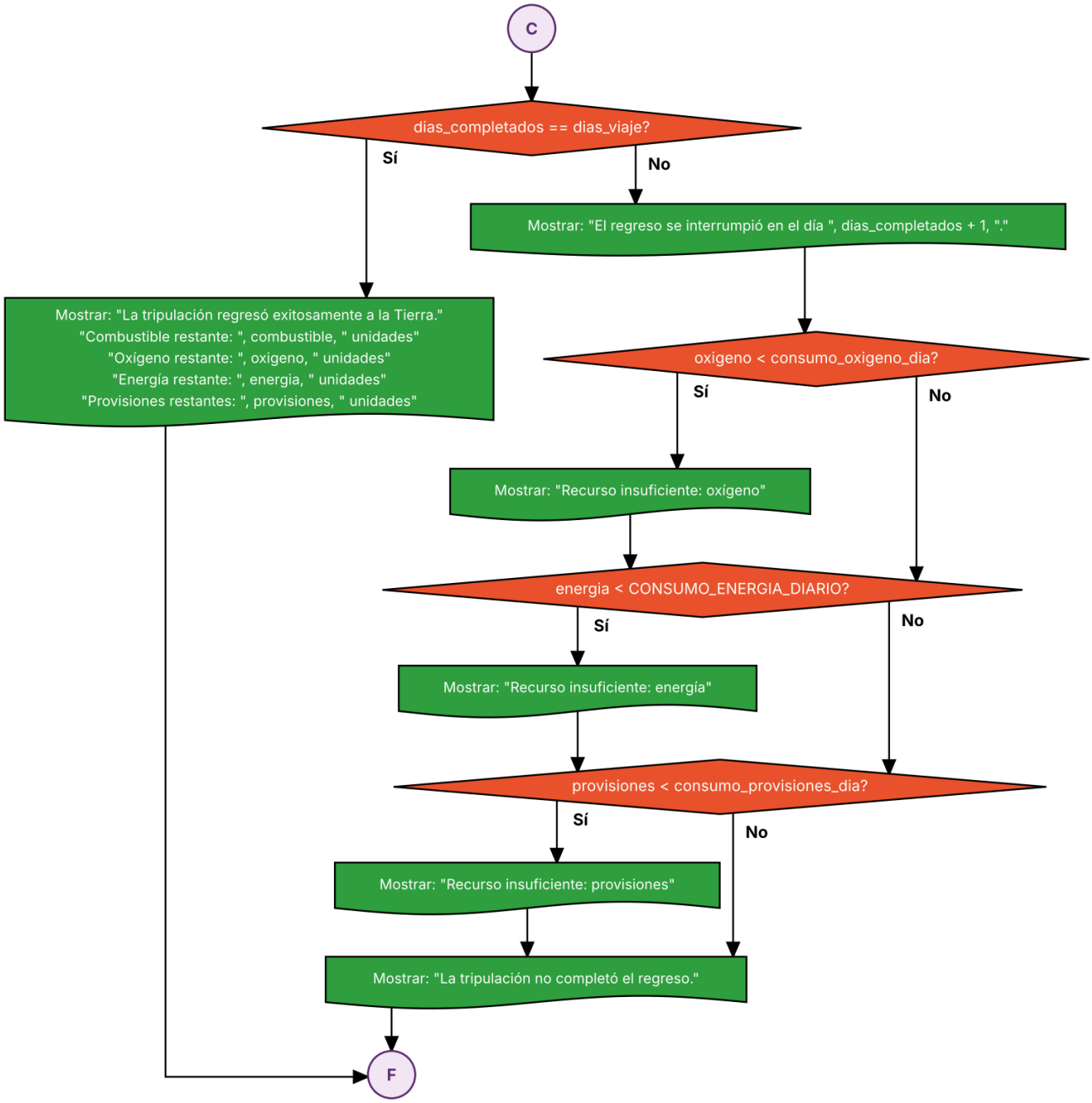


Diagrama de flujo - Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación (parte 4 de 5): caso B, supervivencia

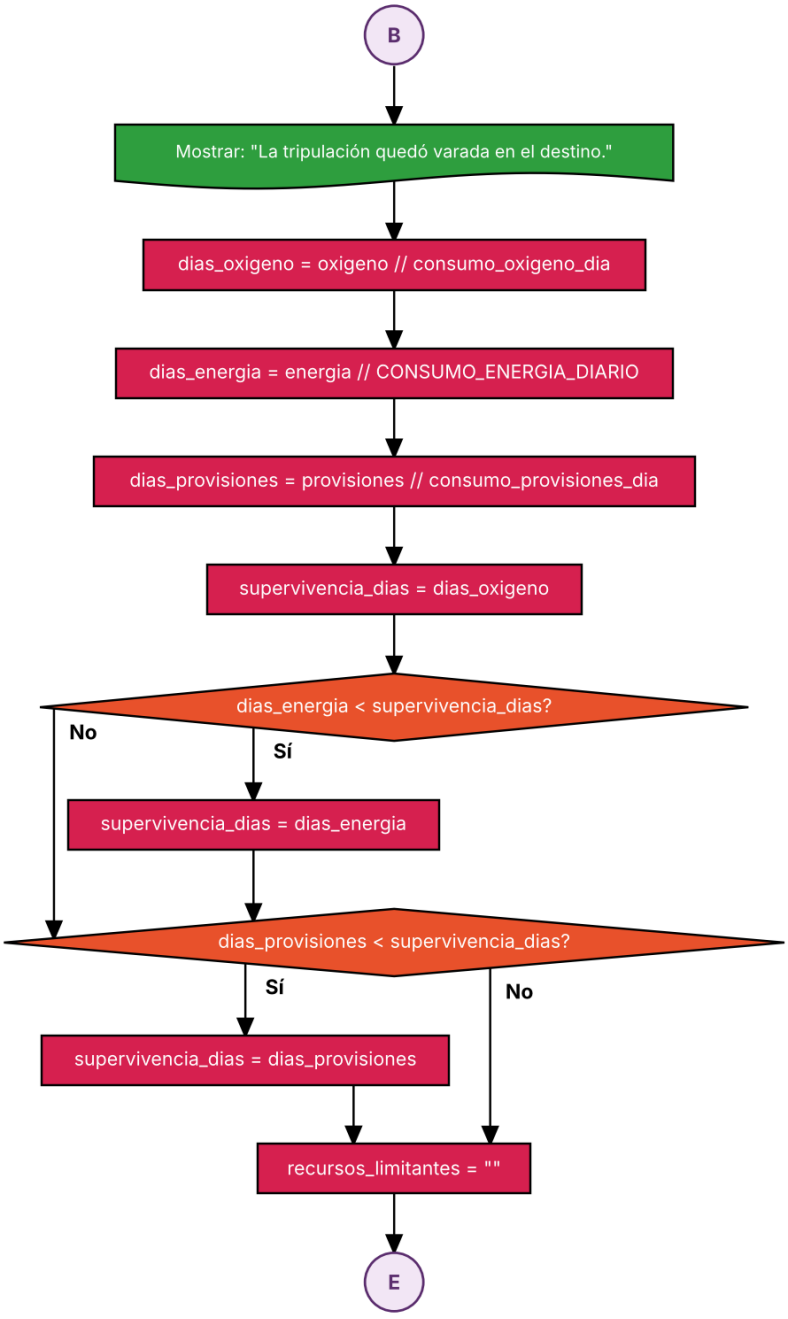
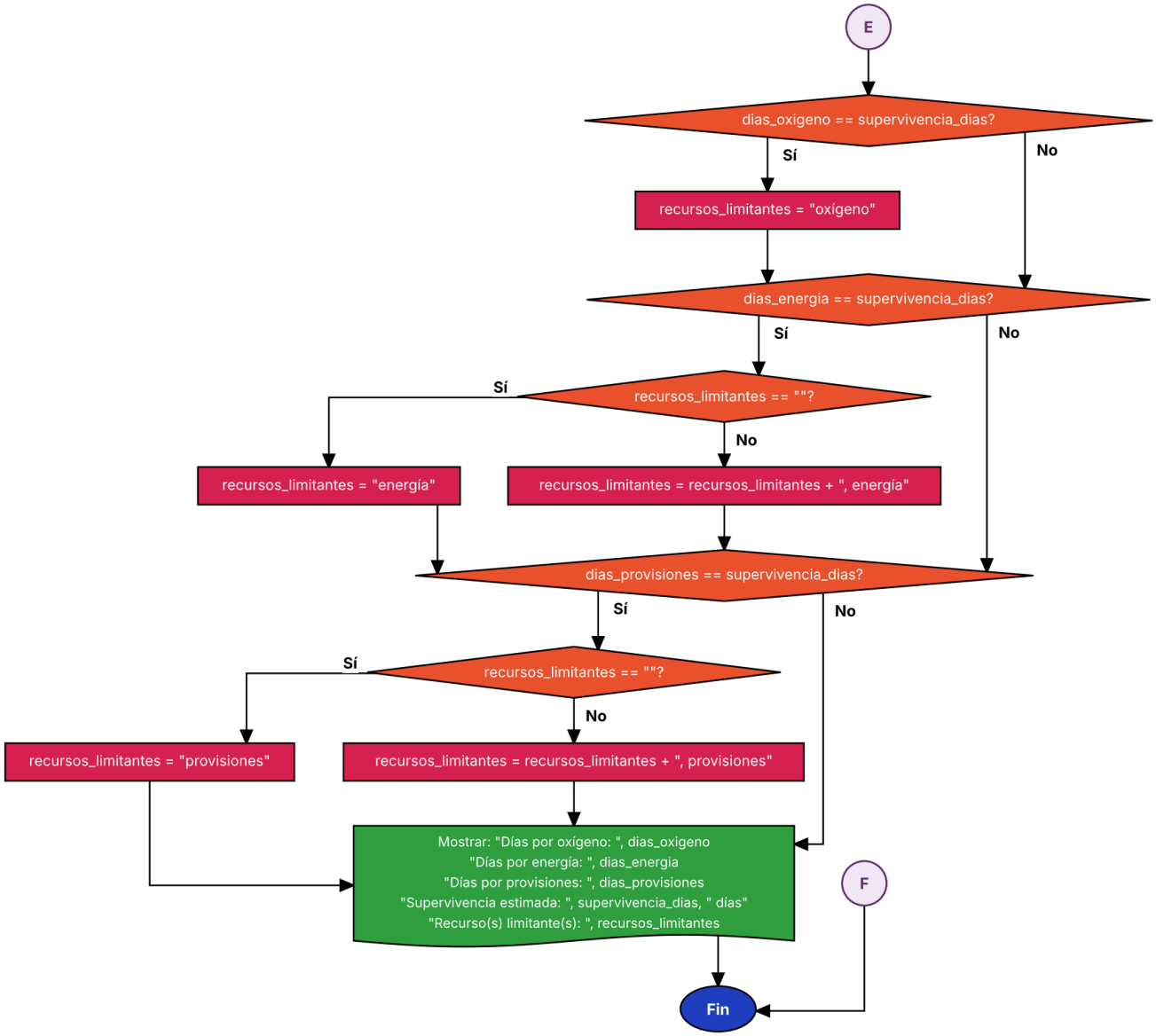


Diagrama de flujo - Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación (parte 5 de 5): caso B, recursos limitantes



3. Código

Capturas del código en Visual Studio Code.

PY Ejercicio8Regreso.py

```python
# ============================================================
# Archivo: Ejercicio8Regreso.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrantes: Tayrin Alexa Ramírez Barrantes
# Fecha: 05/11/2026       Versión: 1.0
# Descripción: Evalúa el regreso de la nave o la supervivencia de la tripulación varada.
# ============================================================

# --- Declaración de constantes ---
# Consumo diario de cada recurso (unidades ficticias de misión).
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIARIO = 8
CONSUMO_OXIGENO_DIARIO = 2        # por tripulante
CONSUMO_ENERGIA_DIARIO = 5
CONSUMO_PROVISIONES_DIARIO = 1    # por tripulante

# --- Entrada de datos ---
cantidad_tripulantes = int(input("Ingrese la cantidad de tripulantes: "))
dias_viaje = int(input("Ingrese la cantidad de días del viaje de ida: "))
combustible = int(input("Ingrese el combustible disponible: "))
oxigeno = int(input("Ingrese el oxígeno disponible: "))
energia = int(input("Ingrese la energía disponible: "))
provisiones = int(input("Ingrese las provisiones disponibles: "))

# --- Procesamiento previo ---
# El consumo por tripulante se calcula una sola vez porque no cambia durante el regreso.
consumo_oxigeno_dia = cantidad_tripulantes * CONSUMO_OXIGENO_DIARIO
consumo_provisiones_dia = cantidad_tripulantes * CONSUMO_PROVISIONES_DIARIO
# En este ejercicio no se suma la reserva de emergencia.
combustible_regreso_necesario = dias_viaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIARIO

# --- Decisión principal: caso A (regresa) o caso B (queda varada) ---
if combustible >= combustible_regreso_necesario:
    # --- Caso A: simulación de los días del regreso ---
    dias_completados = 0
    regreso_en_curso = True

```

PY Ejercicio8Regreso.py

```
    # El ciclo termina cuando se completan los días o cuando un recurso no alcanza.
    while dias_completados < dias_viaje and regreso_en_curso:
        # Se verifica antes de consumir para no dejar recursos negativos.
        if (combustible >= CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIARIO
                and oxigeno >= consumo_oxigeno_dia
                and energia >= CONSUMO_ENERGIA_DIARIO
                and provisiones >= consumo_provisiones_dia):
            combustible = combustible - CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIARIO
            oxigeno = oxigeno - consumo_oxigeno_dia
            energia = energia - CONSUMO_ENERGIA_DIARIO
            provisiones = provisiones - consumo_provisiones_dia
            dias_completados = dias_completados + 1
            print("Día " + str(dias_completados) + " | Combustible: " + str(combustible)
                  + " | Oxígeno: " + str(oxigeno) + " | Energía: " + str(energia)
                  + " | Provisiones: " + str(provisiones))
        else:
            regreso_en_curso = False

    # --- Salida del caso A ---
    if dias_completados == dias_viaje:
        print("La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.")
        print("Combustible restante: " + str(combustible) + " unidades")
        print("Oxígeno restante: " + str(oxigeno) + " unidades")
        print("Energía restante: " + str(energia) + " unidades")
        print("Provisiones restantes: " + str(provisiones) + " unidades")
    else:
        print("El regreso se interrumpió en el día " + str(dias_completados + 1) + ".")
        # El combustible no se revisa aquí porque ya se verificó que alcanzaba para todo el regreso.
        if oxigeno < consumo_oxigeno_dia:
            print("Recurso insuficiente: oxígeno")
        if energia < CONSUMO_ENERGIA_DIARIO:
            print("Recurso insuficiente: energía")
        if provisiones < consumo_provisiones_dia:
            print("Recurso insuficiente: provisiones")
        print("La tripulación no completó el regreso.")
else:
```

PY Ejercicio8Regreso.py

```python
    # --- Caso B: tripulación varada, se estiman los días de supervivencia ---
    print("La tripulación quedó varada en el destino.")
    dias_oxigeno = oxigeno // consumo_oxigeno_dia
    dias_energia = energia // CONSUMO_ENERGIA_DIARIO
    dias_provisiones = provisiones // consumo_provisiones_dia

    # El menor de los tres valores se obtiene con condicionales (sin min()).
    supervivencia_dias = dias_oxigeno
    if dias_energia < supervivencia_dias:
        supervivencia_dias = dias_energia
    if dias_provisiones < supervivencia_dias:
        supervivencia_dias = dias_provisiones

    # Si hay empate, se agregan todos los recursos con el valor mínimo, separados por coma.
    recursos_limitantes = ""
    if dias_oxigeno == supervivencia_dias:
        recursos_limitantes = "oxígeno"
    if dias_energia == supervivencia_dias:
        if recursos_limitantes == "":
            recursos_limitantes = "energía"
        else:
            recursos_limitantes = recursos_limitantes + ", energía"
    if dias_provisiones == supervivencia_dias:
        if recursos_limitantes == "":
            recursos_limitantes = "provisiones"
        else:
            recursos_limitantes = recursos_limitantes + ", provisiones"

    print("Días por oxígeno: " + str(dias_oxigeno))
    print("Días por energía: " + str(dias_energia))
    print("Días por provisiones: " + str(dias_provisiones))
    print("Supervivencia estimada: " + str(supervivencia_dias) + " días")
    print("Recurso(s) limitante(s): " + recursos_limitantes)
```

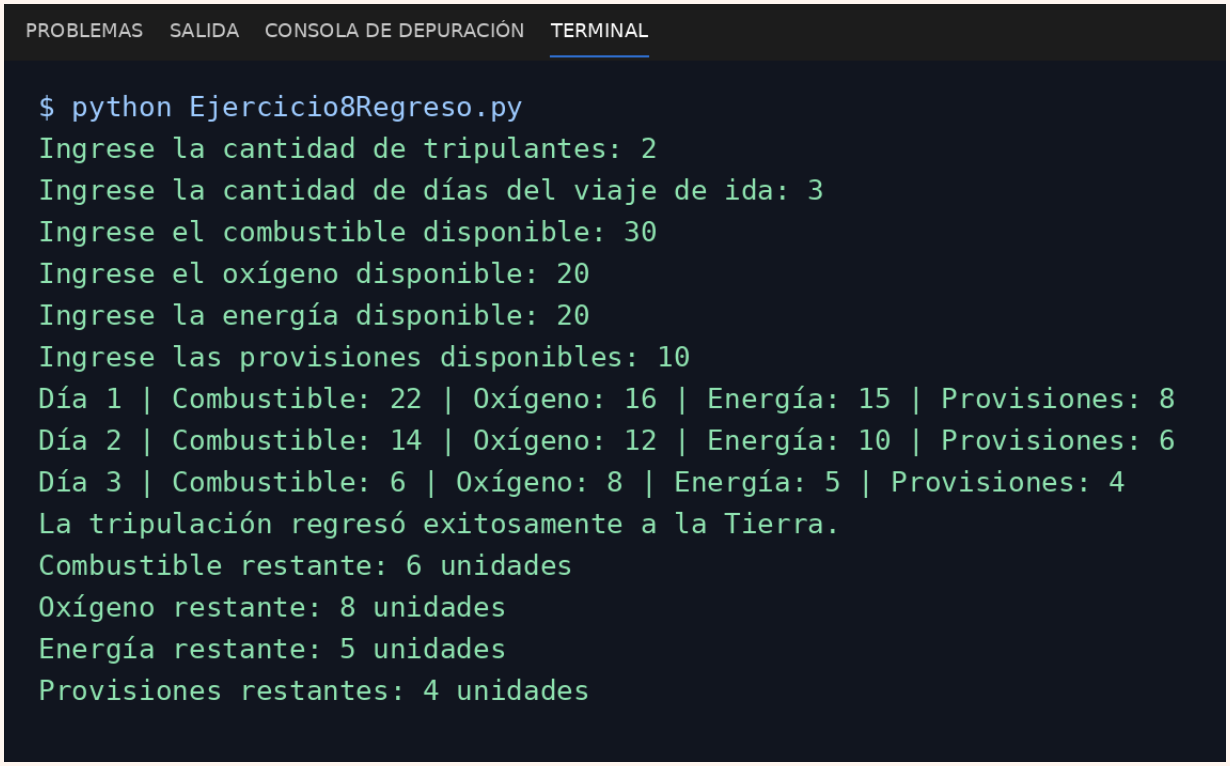
4. Casos de prueba

Primero calculé los resultados esperados y después ejecuté el programa.

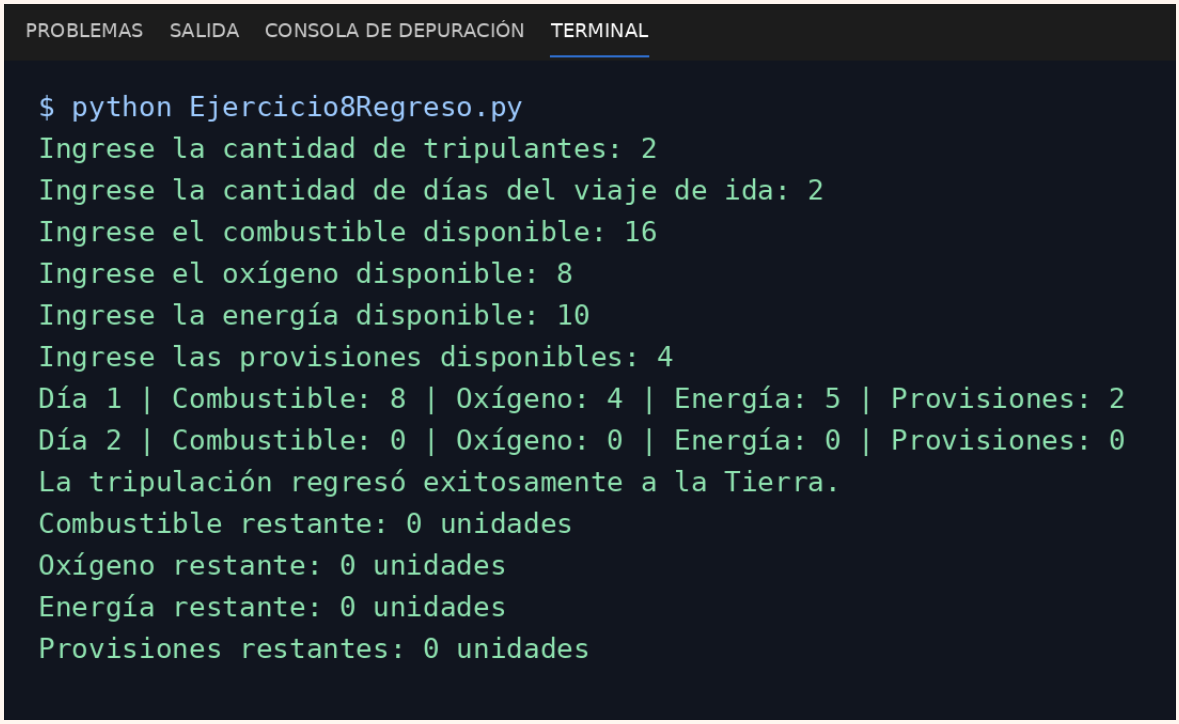
ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-08-01	Ejercicio 8	Regreso completo (ejemplo de la consigna)	Tripulantes = 2; días = 3; combustible = 30; oxígeno = 20; energía = 20; provisiones = 10	Días 1 a 3 con su estado (día 3: 6, 8, 5, 4); “La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.”; restantes: combustible 6, oxígeno 8, energía 5, provisiones 4	Igual al esperado	Exitoso
CP-08-02	Ejercicio 8	Regreso exactamente justo: combustible igual al necesario y todo queda en cero	Tripulantes = 2; días = 2; combustible = 16; oxígeno = 8; energía = 10; provisiones = 4	Combustible 16 = 2×8 → caso A. Día 1: 8, 4, 5, 2; día 2: 0, 0, 0, 0. “La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.” con todos los restantes en 0	Igual al esperado	Exitoso
CP-08-03	Ejercicio 8	Regreso interrumpido por un solo recurso (oxígeno)	Tripulantes = 2; días = 3; combustible = 30; oxígeno = 10; energía = 20; provisiones = 10	Día 1: 22, 6, 15, 8; día 2: 14, 2, 10, 6; día 3 no se puede: “El regreso se interrumpió en el día 3.”; “Recurso insuficiente: oxígeno”; “La tripulación no completó el regreso.”	Igual al esperado	Exitoso
CP-08-04	Ejercicio 8	Regreso interrumpido por más de un recurso (energía y provisiones)	Tripulantes = 2; días = 3; combustible = 40; oxígeno = 20; energía = 12; provisiones = 4	Día 1: 32, 16, 7, 2; día 2: 24, 12, 2, 0; día 3 no se puede: “El regreso se interrumpió en el día 3.”; “Recurso insuficiente: energía”; “Recurso insuficiente: provisiones”; “La tripulación no completó el regreso.”	Igual al esperado	Exitoso
CP-08-05	Ejercicio 8	Tripulación varada con un solo recurso limitante (provisiones)	Tripulantes = 3; días = 5; combustible = 10; oxígeno = 60; energía = 100; provisiones = 24	Combustible 10 < 40 → caso B. Días por oxígeno 60//6 = 10; por energía 100//5 = 20; por provisiones 24//3 = 8. Supervivencia: 8 días; limitante: provisiones	Igual al esperado	Exitoso
CP-08-06	Ejercicio 8	Tripulación varada con empate entre oxígeno y energía (ejemplo de la consigna)	Tripulantes = 2; días = 5; combustible = 10; oxígeno = 20; energía = 25; provisiones = 12	Combustible 10 < 40 → caso B. Días por oxígeno 20//4 = 5; por energía 25//5 = 5; por provisiones 12//2 = 6. Supervivencia: 5 días; limitantes: oxígeno, energía	Igual al esperado	Exitoso
CP-08-07	Ejercicio 8	Límite del combustible: falta 1 unidad y hay empate entre los tres recursos	Tripulantes = 2; días = 2; combustible = 15; oxígeno = 8; energía = 10; provisiones = 4	Combustible 15 < 16 → caso B. Días por oxígeno 8//4 = 2; por energía 10//5 = 2; por provisiones 4//2 = 2. Supervivencia: 2 días; limitantes: oxígeno, energía, provisiones	Igual al esperado	Exitoso

Capturas de la ejecución

CP-08-01



CP-08-02



CP-08-03

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL

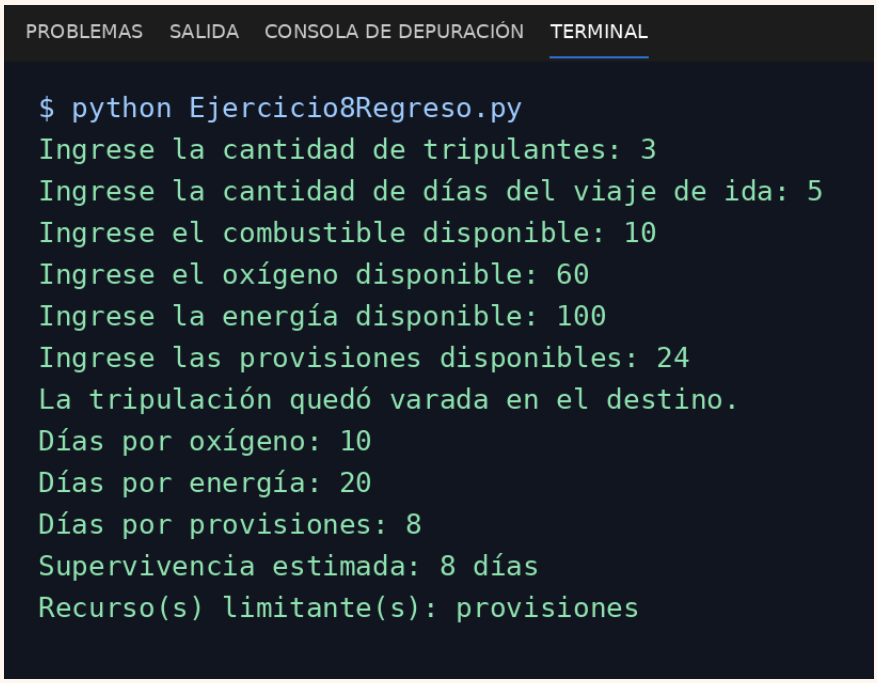
```
$ python Ejercicio8Regreso.py
Ingrese la cantidad de tripulantes: 2
Ingrese la cantidad de días del viaje de ida: 3
Ingrese el combustible disponible: 30
Ingrese el oxígeno disponible: 10
Ingrese la energía disponible: 20
Ingrese las provisiones disponibles: 10
Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 6 | Energía: 15 | Provisiones: 8
Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 2 | Energía: 10 | Provisiones: 6
El regreso se interrumpió en el día 3.
Recurso insuficiente: oxígeno
La tripulación no completó el regreso.
```

CP-08-04

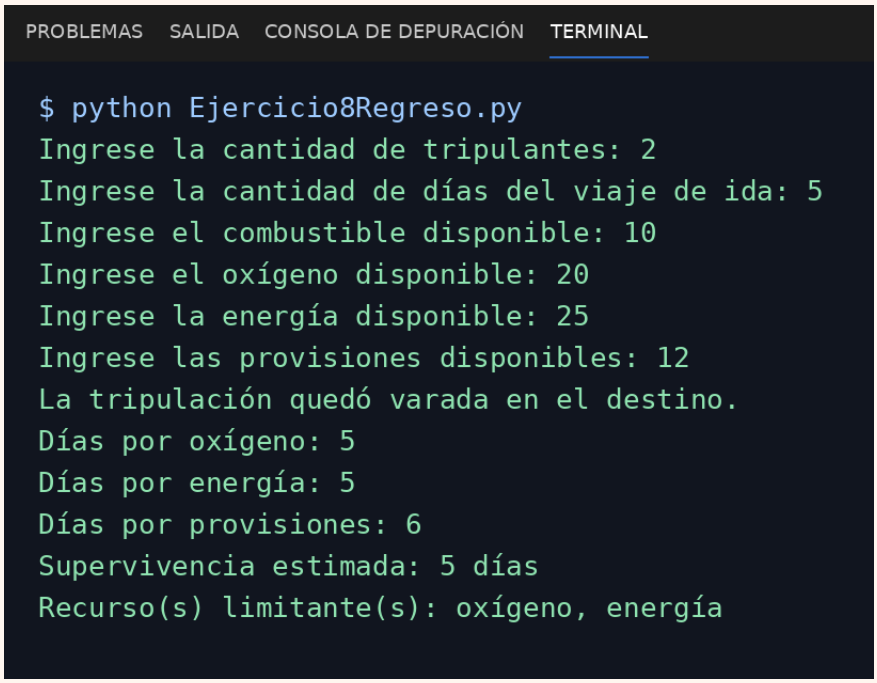
PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL

```
$ python Ejercicio8Regreso.py
Ingrese la cantidad de tripulantes: 2
Ingrese la cantidad de días del viaje de ida: 3
Ingrese el combustible disponible: 40
Ingrese el oxígeno disponible: 20
Ingrese la energía disponible: 12
Ingrese las provisiones disponibles: 4
Día 1 | Combustible: 32 | Oxígeno: 16 | Energía: 7 | Provisiones: 2
Día 2 | Combustible: 24 | Oxígeno: 12 | Energía: 2 | Provisiones: 0
El regreso se interrumpió en el día 3.
Recurso insuficiente: energía
Recurso insuficiente: provisiones
La tripulación no completó el regreso.
```

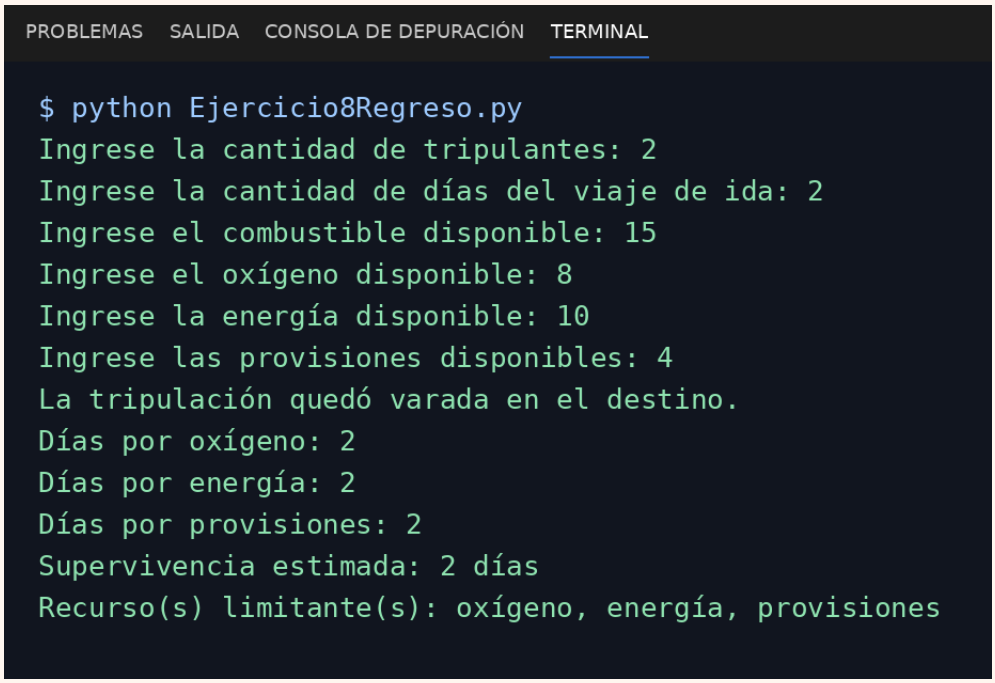
CP-08-05



CP-08-06



CP-08-07


PROBLEMAS
SALIDA
CONSOLA DE DEPURACIÓN
TERMINAL
$ python Ejercicio8Regreso.py
Ingrese la cantidad de tripulantes: 2
Ingrese la cantidad de días del viaje de ida: 2
Ingrese el combustible disponible: 15
Ingrese el oxígeno disponible: 8
Ingrese la energía disponible: 10
Ingrese las provisiones disponibles: 4
La tripulación quedó varada en el destino.
Días por oxígeno: 2
Días por energía: 2
Días por provisiones: 2
Supervivencia estimada: 2 días
Recurso(s) limitante(s): oxígeno, energía, provisiones